UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Carrera de Software

Modalidad Presencial

Tema:

“Diseño y desarrollo de un prototipo de aplicación móvil para el análisis del rendimiento individual en futbolistas amateur”

Autores:

ANDRADE ENCALADA LUIS ALEJANDRO

MERINO CALDERÓN EDNAN JOSUÉ

Tutor:

ING. CUDCO POMAGUALLI ÁNGEL GEOVANNY MTR.

SANGOLQUÍ, AGOSTO 2026



Agenda

- Introducción
- Objetivos
- Metodología
- Desarrollo
- Pruebas
- Demostración y Evaluación
- Resultados
- Conclusiones y Trabajos Futuros



Introducción

Introducción

Introducción

Objetivos

Metodología

Desarrollo

Pruebas

Demostración y Evaluación

Resultados

Conclusiones y Trabajos Futuros



Big Data en Fútbol Profesional



Vacío Tecnológico en Fútbol Amateur



Afecta la motivación



Ausencia de Registros



Dependencia de memoria y subjetividad

Objetivos

Objetivo general

Introducción

Objetivos

Metodología

Desarrollo

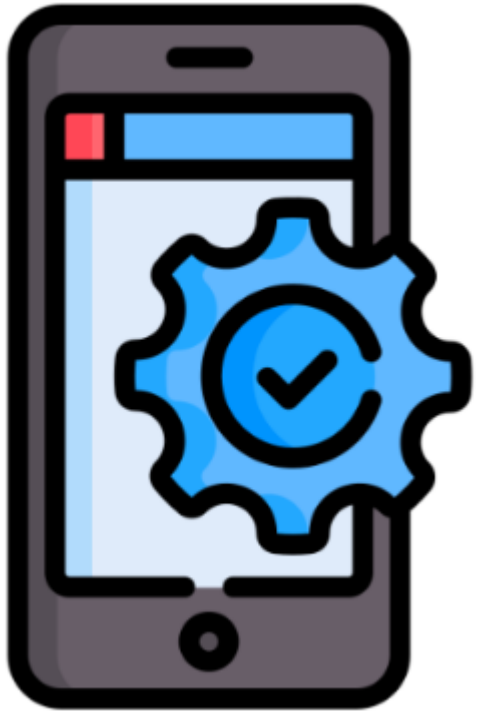
Pruebas

Demostración y Evaluación

Resultados

Conclusiones y Trabajos Futuros

Desarrollar un prototipo de **Aplicación Móvil** enfocada en el análisis del rendimiento individual de futbolistas amateur por medio del registro de resultados.



Objetivos específicos

Introducción

Objetivos

Metodología

Desarrollo

Pruebas

Demostración y Evaluación

Resultados

Conclusiones y Trabajos Futuros



Fundamentar teóricamente el proyecto a través de la elaboración del estado del arte acerca de aplicaciones móviles enfocadas en el **seguimiento** y el **análisis** del rendimiento deportivo en futbolistas.



Diseñar mockups de baja fidelidad y de alta fidelidad para la aplicación móvil, centrados en ofrecer una correcta experiencia de usuario.

Objetivos específicos

Introducción

Objetivos

Metodología

Desarrollo

Pruebas

Demostración y Evaluación

Resultados

Conclusiones y Trabajos Futuros



Desarrollar la aplicación móvil mediante la metodología de la **Ciencia del Diseño**, para ofrecer una experiencia agradable y eficiente para futbolistas amateurs.



Evaluar el prototipo desarrollado de la aplicación móvil con futbolistas amateurs de distintas aristas para determinar su funcionalidad, usabilidad y nivel de aceptación.

Metodología

Metodología

Introducción

Objetivos

Metodología

Desarrollo

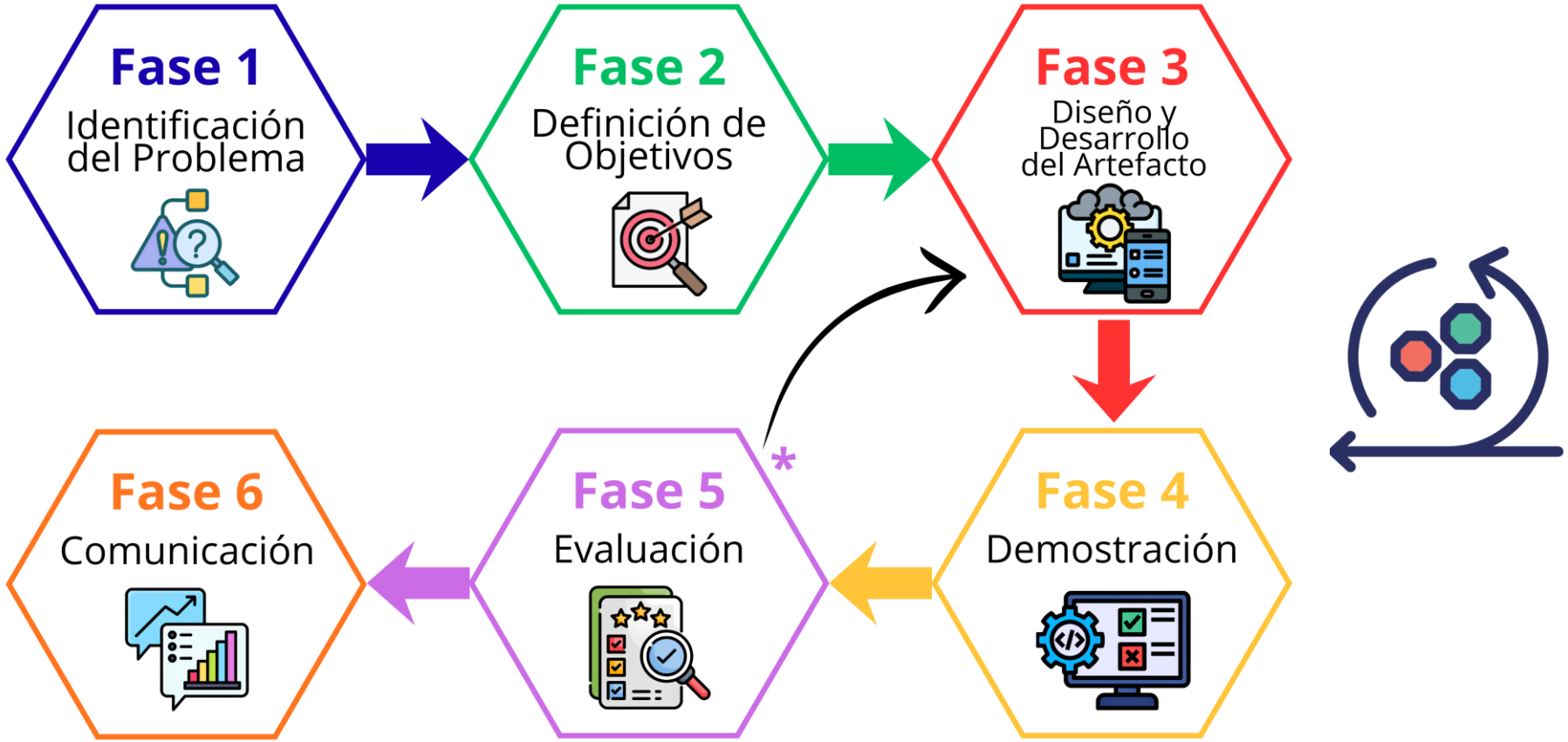
Pruebas

Demostración y Evaluación

Resultados

Conclusiones y Trabajos Futuros

Ciencia del Diseño presentada por Peffers



Desarrollo

Casos de Uso

Introducción

Objetivos

Metodología

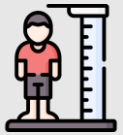
Desarrollo

Pruebas

Demostración y Evaluación

Resultados

Conclusiones y Trabajos Futuros

ID	Caso de Uso	Criterios
CA-01	Gestionar Autenticación	 
CA-02	Gestionar perfil y datos antropométricos	  $IMC = \frac{kg}{m^2}$
CA-03	Planificar próximo partido	 
CA-04	Registrar resultados	 
CA-05	Evaluar bienestar y esfuerzo	 
CA-06	Consultar analítica	  

Arquitectura del Artefacto

Introducción

Objetivos

Metodología

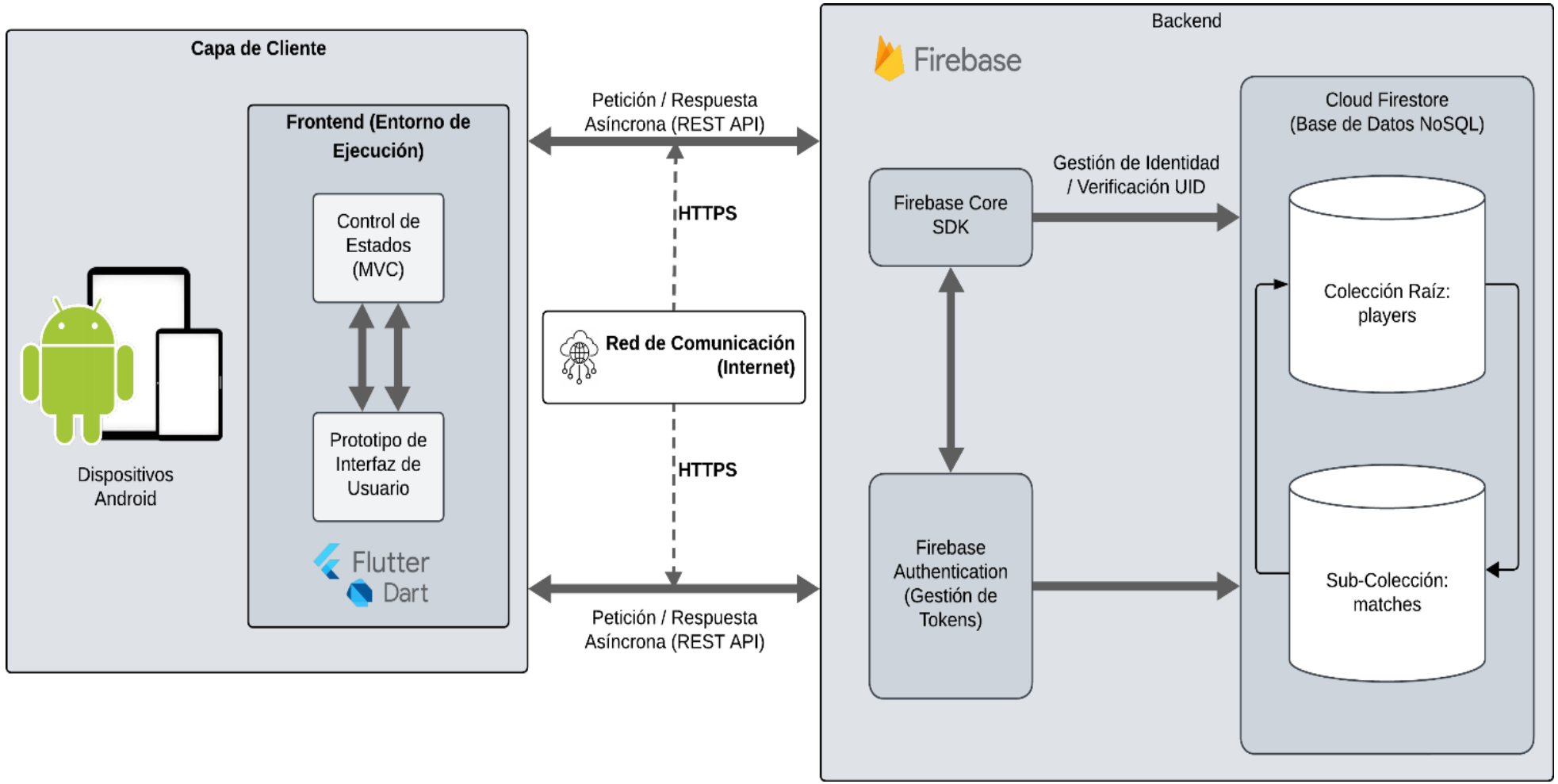
Desarrollo

Pruebas

Demostración y Evaluación

Resultados

Conclusiones y Trabajos Futuros



Mockups

Introducción

Objetivos

Metodología

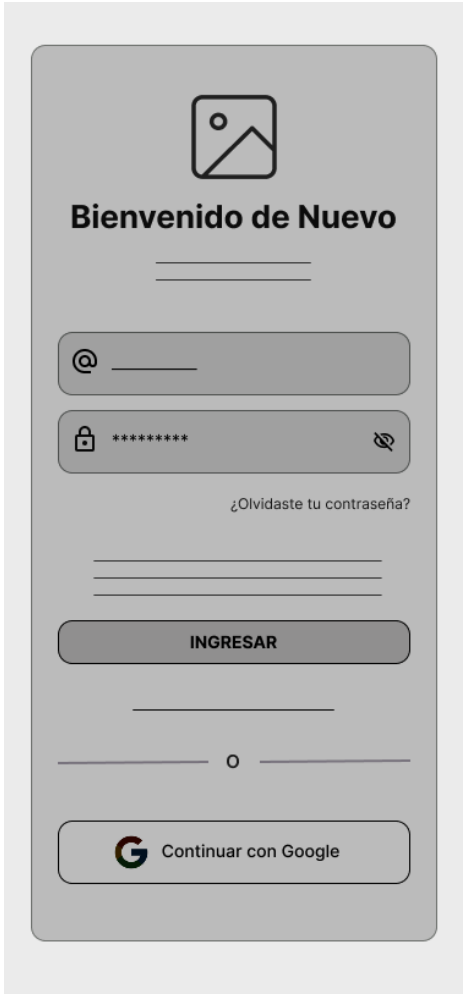
Desarrollo

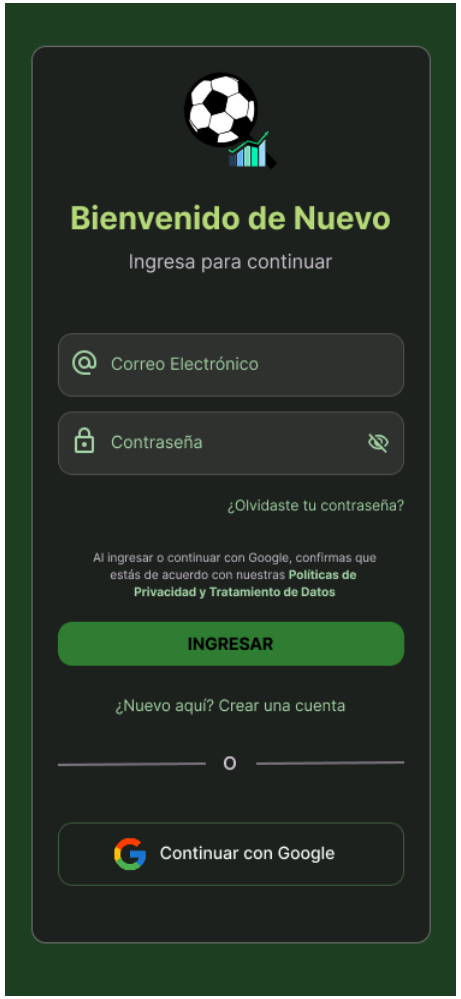
Pruebas

Demostración y Evaluación

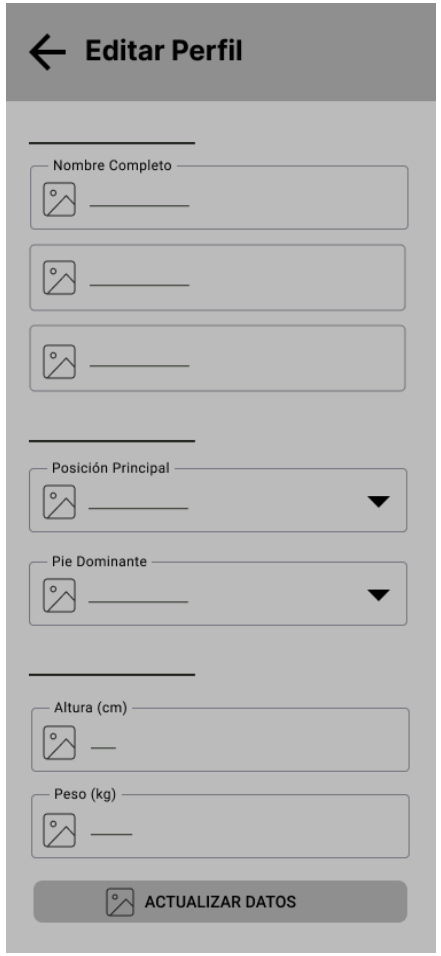
Resultados

Conclusiones y Trabajos Futuros





Pantalla de Inicio





Registro y Edición de Perfil

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Mockups

Introducción

Objetivos

Metodología

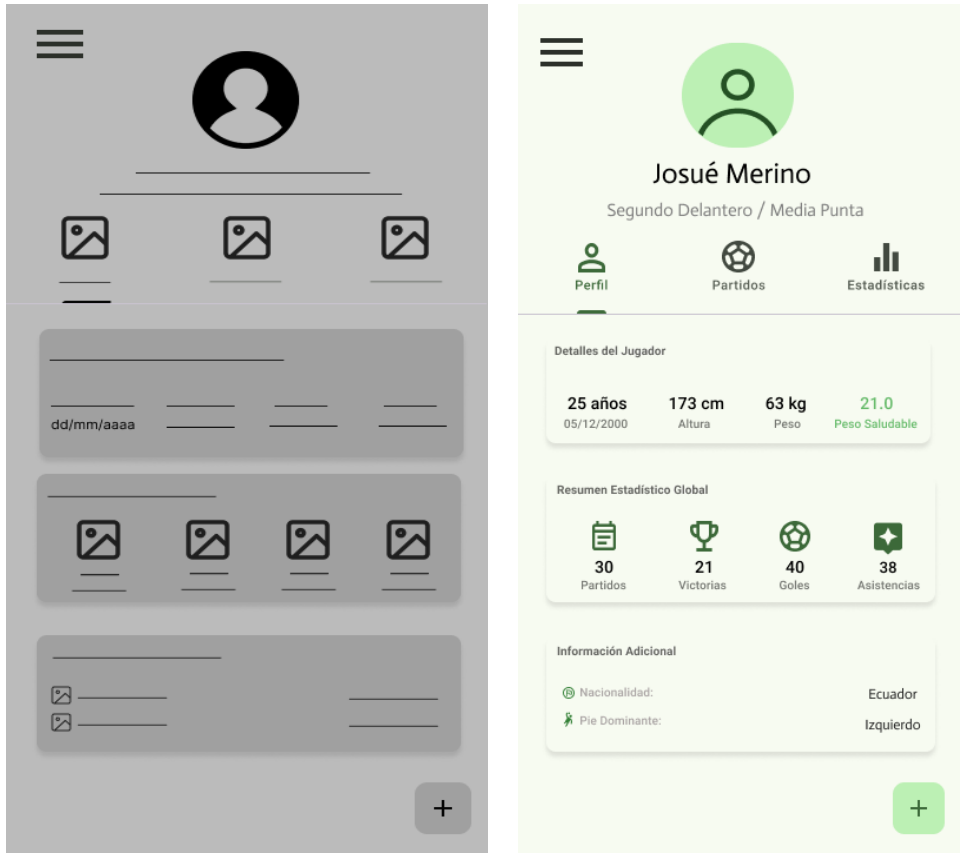
Desarrollo

Pruebas

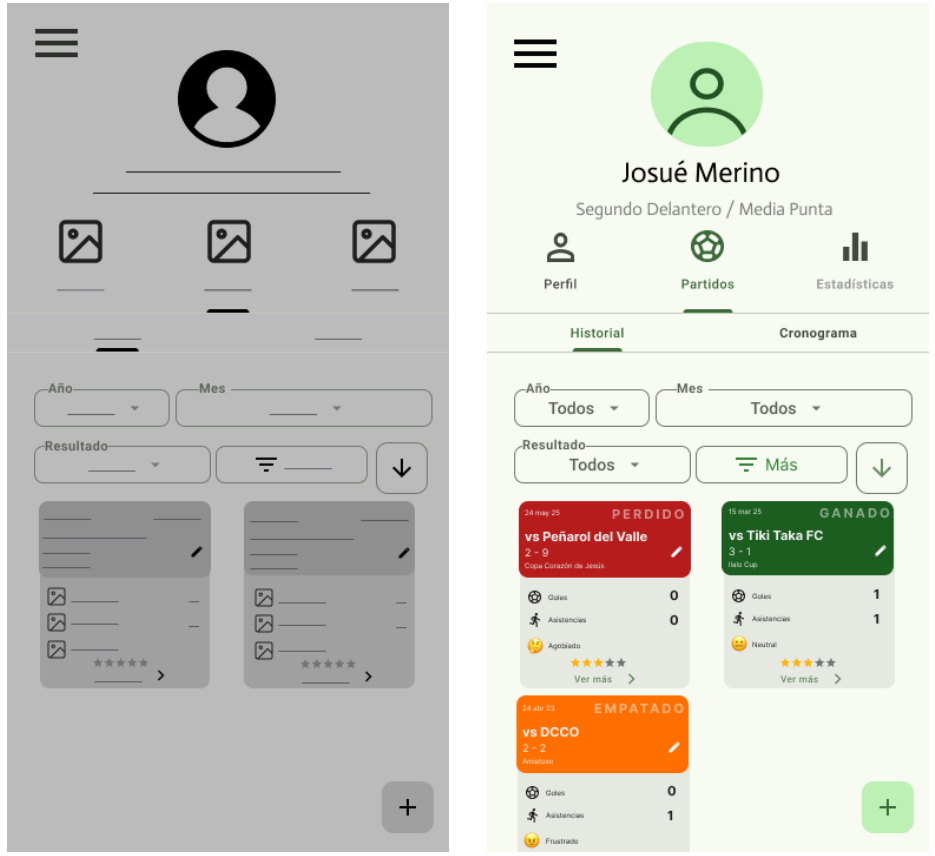
Demostración y Evaluación

Resultados

Conclusiones y Trabajos Futuros



Pantalla de Perfil



Historial de Partidos

Pruebas

Pruebas de Control de Calidad

Introducción

Objetivos

Metodología

Desarrollo

Pruebas

Demostración y Evaluación

Resultados

Conclusiones y Trabajos Futuros



Pruebas de Integración





Pruebas de validación



Pruebas Unitarias

Introducción

Objetivos

Metodología

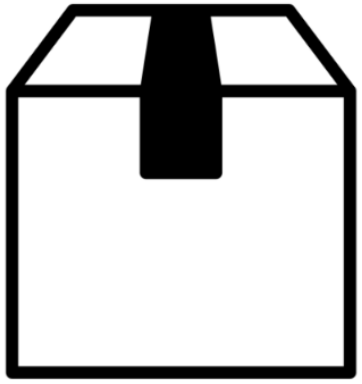
Desarrollo

Pruebas

Demostración y Evaluación

Resultados

Conclusiones y Trabajos Futuros



$$IMC = \frac{kg}{m^2}$$

Pruebas de Caja Blanca

Peso en kg = 70
Altura en Metros = 1.75
Resultado Esperado = 22.85



$$IMC = \frac{70}{(1.75)^2}$$

Resultado Obtenido $\longrightarrow$ **IMC = 22.85**



Resultado Esperado = Resultado Obtenido

Demostración y Evaluación

Configuración del Entorno





Dispositivo con Sistema Operativo Android



Conectividad de Red



Memoria y Almacenamiento



Estación de Auditoría


7:27
33%
Bienvenido de Nuevo
Ingresa para continuar
Correo Electrónico
Contraseña
¿Olvidaste tu contraseña?
¿Nuevo aquí? Crear una cuenta
O
Continuar con Google

Demostración y Evaluación

Introducción

Objetivos

Metodología

Desarrollo

Pruebas

Demostración y Evaluación

Resultados

Conclusiones y Trabajos Futuros



Sujetos de Prueba



Cumplimiento de Requerimientos



Desarrollo de la Prueba

Instrumentos de Recolección de Datos

Introducción

Objetivos

Metodología

Desarrollo

Pruebas

Demostración y Evaluación

Resultados

Conclusiones y Trabajos Futuros



Google FORMS

Formulario Digital



Escala de Usabilidad

Métrica SUS



Aceptación Tecnológica

Métrica TAM



Retroalimentación

Resultados

Resultados

Introducción

Objetivos

Metodología

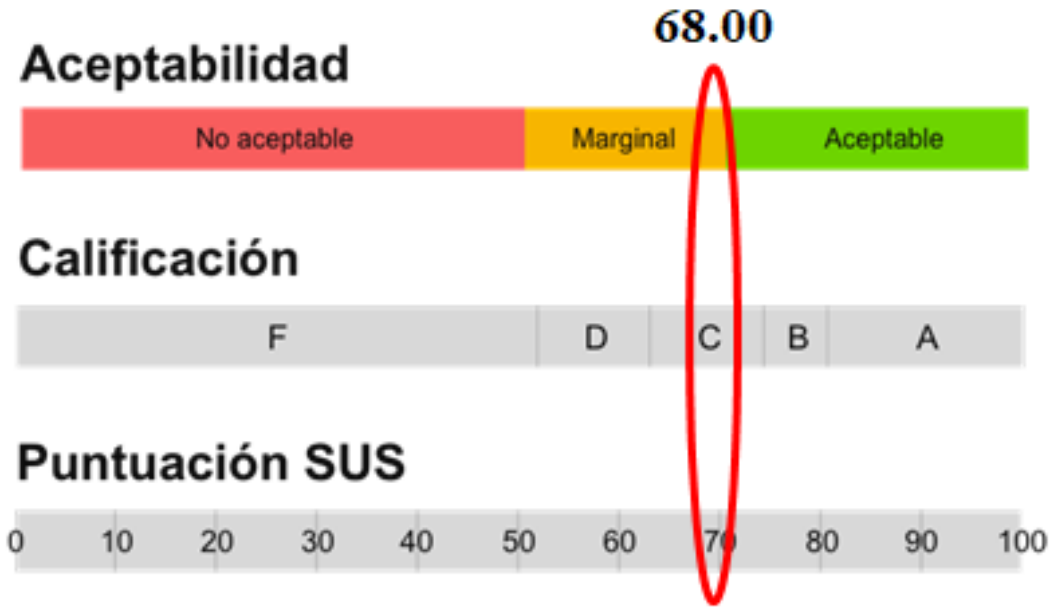
Desarrollo

Pruebas

Demostración y Evaluación

Resultados

Conclusiones y Trabajos Futuros





Ergonomía Visual

↓

Fácil de usar



Rendimiento Técnico

↓

Fluida y Rápida



Estabilidad

↓

Sin fallas

Discusión

Introducción

Objetivos

Metodología

Desarrollo

Pruebas

Demostración y Evaluación

Resultados

Conclusiones y Trabajos Futuros



Cumplimiento de Objetivos



Identificación de Brechas



Carga Cognitiva



Proactividad

Discusión

Introducción

Objetivos

Metodología

Desarrollo

Pruebas

Demostración y Evaluación

Resultados

Conclusiones y Trabajos Futuros



Inclusión del Fútbol femenino



Personalización de métricas







Sugerencias directas

Conclusiones y Trabajos Futuros

Conclusiones

Antecedentes

Problemática

Objetivos

Metodología

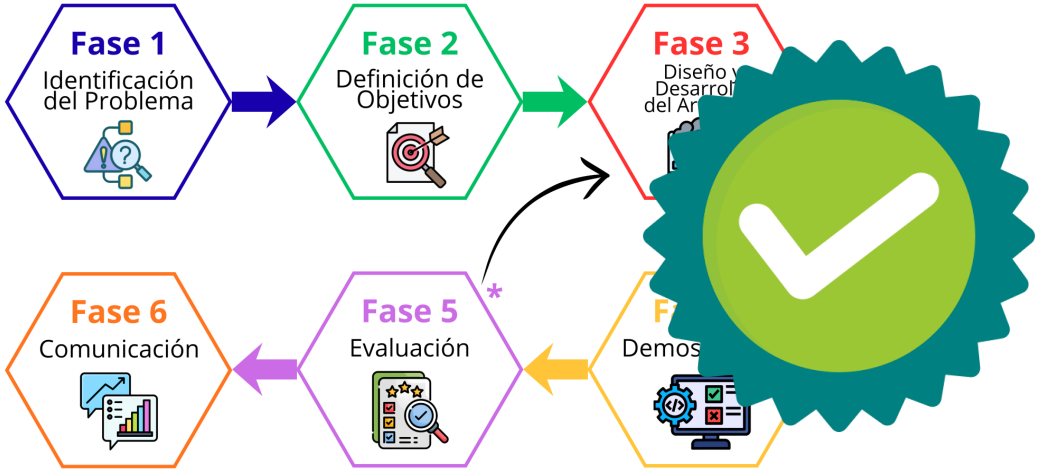
Desarrollo

Pruebas

Demostración y Evaluación

Resultados

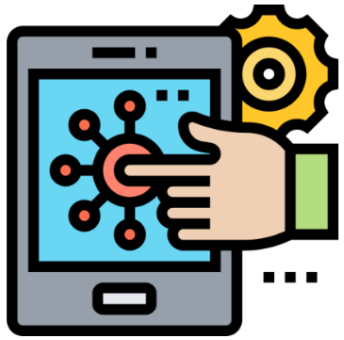
Conclusiones y Trabajos Futuros



La culminación del ciclo de vida



Desarrollo exitoso



Aceptación Tecnológica



Interfaz óptima

Limitaciones

Antecedentes

Problemática

Objetivos

Metodología

Desarrollo

Pruebas

Demostración y Evaluación

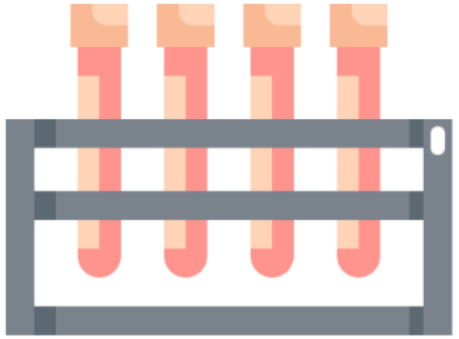
Resultados

Conclusiones y

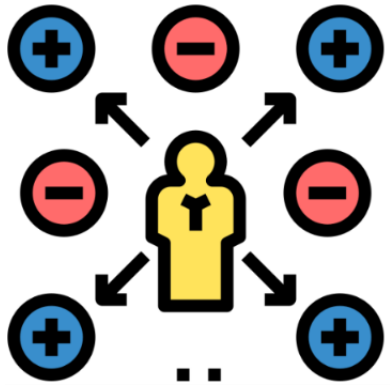
Trabajos Futuros



Plataforma y Distribución



Muestra Homogénea



Sujeto a Subjetividad

Trabajos Futuros

Antecedentes

Problemática

Objetivos

Metodología

Desarrollo

Pruebas

Demostración y Evaluación

Resultados

Conclusiones y

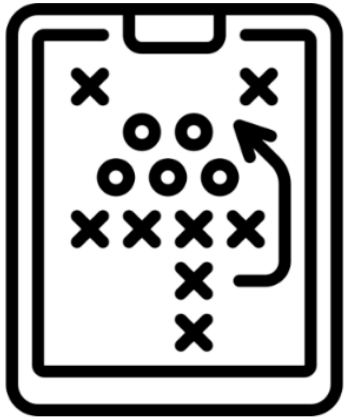
Trabajos Futuros



ML e IA Preventiva



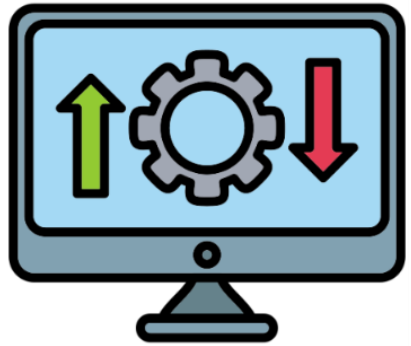
Inclusión Fútbol Femenino



Especialización adaptativa



Acoplamiento con otras disciplinas



Mejora Continua



Gracias por su atención



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Carrera de Software

Modalidad Presencial

Tema:

“Diseño y desarrollo de un prototipo de aplicación móvil para el análisis del rendimiento individual en futbolistas amateur”

Autores:

MERINO CALDERÓN EDNAN JOSUÉ

ANDRADE ENCALADA LUIS ALEJANDRO

Tutor:

ING. CUDCO POMAGUALLI ÁNGEL GEOVANNY MsC

SANGOLQUÍ, AGOSTO 2026

